

TRAVAUX PRATIQUES

4. Introduction à la méthode du simplexe

Soit $\tilde{X}_{ad} = \{\tilde{x} \in \mathbb{R}^2; \tilde{x} \geq 0, \tilde{A}\tilde{x} \leq b\}$ où $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ -4 & 10 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \\ 39 \\ 3 \end{pmatrix}$.

On considère les deux problèmes suivants :

$$(\mathcal{P}1) \quad \begin{cases} \text{Trouver } \tilde{x}^* \in \tilde{X}_{ad} \text{ tel que :} \\ \tilde{J}_1(\tilde{x}^*) = \max_{\tilde{x} \in \tilde{X}_{ad}} \tilde{J}_1(\tilde{x}) \\ \text{où } \tilde{J}_1(\tilde{x}) = \tilde{x}_1 - 4\tilde{x}_2. \end{cases} \quad (\mathcal{P}2) \quad \begin{cases} \text{Trouver } \tilde{x}^* \in \tilde{X}_{ad} \text{ tel que :} \\ \tilde{J}_2(\tilde{x}^*) = \max_{\tilde{x} \in \tilde{X}_{ad}} \tilde{J}_2(\tilde{x}) \\ \text{où } \tilde{J}_2(\tilde{x}) = -\tilde{x}_1 + 4\tilde{x}_2. \end{cases}$$

1. Résoudre graphiquement ces deux problèmes.
2. Pour la résolution des problèmes de programmation linéaire ci-dessus par la méthode du simplexe, il faut d'abord les exprimer sous forme standard. Pour cela, nous introduisons des variables d'écart $\tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_4$, positives, une variable d'écart par contrainte d'inégalité, de sorte que les problèmes ci-dessus admettent les contraintes sous la forme :

$$\tilde{A}\tilde{x} + \tilde{y} = b$$

Les fonctionnelles objectives restent inchangées de sorte que le vecteur c qui définit la fonctionnelle est $(1 \ -4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)$ (resp. $(-1 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)$) pour le problème $(\mathcal{P}1)$ (resp. $(\mathcal{P}2)$).

En notant $A = \begin{pmatrix} \tilde{A} & I \end{pmatrix}$, avec I la matrice identité de $\mathbb{R}^4$, $x = \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$,

et $X_{ad} = \{x \in \mathbb{R}^6; x \geq 0, Ax = b\}$, les problèmes se récrivent :

$$(\mathcal{P}1) \quad \begin{cases} \text{Trouver } x^* \in X_{ad} \text{ tel que :} \\ J_1(x^*) = \max_{x \in X_{ad}} J_1(x) \\ \text{où } J_1(x) = x_1 - 4x_2. \end{cases} \quad (\mathcal{P}2) \quad \begin{cases} \text{Trouver } x^* \in X_{ad} \text{ tel que :} \\ J_2(x^*) = \max_{x \in X_{ad}} J_2(x) \\ \text{où } J_2(x) = -x_1 + 4x_2. \end{cases}$$

De cette forme standard, on déduit une base admissible immédiate pour l'initialisation de la méthode du simplexe. Cette base est constituée des variables x_3, x_4, x_5, x_6 . Elle est associée à la matrice I issue de A , et à la solution de base admissible $x_1 = x_2 = 0$, avec $(x_3, x_4, x_5, x_6)^T = b$

Par la suite, chaque étape consiste à passer d'une base admissible à une base admissible voisine qui améliore la valeur objective. Pour cela, on a recours à l'itération décrite ci-dessous :

0. À l'itération k , on suppose le problème décrit par la matrice $M^{(k-1)}$ définie par bloc :

$$M^{(k-1)} = \begin{pmatrix} z^{(k-1)} & c^{(k-1)} \\ b^{(k-1)} & A^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

À la première itération, $z^{(0)} = 0$, $c^{(0)} = -c$, $b^{(0)} = b$ et $A^{(0)} = A$.

1. On choisit la variable x_j qui doit rentrer dans la base : cette variable est celle associée à la colonne j pour laquelle le coefficient $c_j^{(k-1)}$ est strictement négatif minimal (de valeur absolue la plus grande parmi les coefficients négatifs). Si un tel choix n'est pas possible, on a atteint la solution optimale. L'algorithme s'arrête.
2. On choisit la variable qui doit sortir de la base : cette variable est associée à l'indice i vérifiant

$$\frac{b_i^{(k-1)}}{A_{i,j}^{(k-1)}} = \min_{l/A_{l,j}^{(k-1)} > 0} \frac{b_l^{(k-1)}}{A_{l,j}^{(k-1)}}$$

Si un tel choix n'est pas possible, alors le problème n'admet pas de solution optimale. La valeur extrême de la fonction objective est infinie. L'algorithme s'arrête.

3. Le choix du pivot est alors l'élément $A_{i,j}^{(k-1)}$. La matrice représentative du problème après l'itération k est alors $M^{(k)}$ obtenue par application à $M^{(k-1)}$ d'un pivotage de Gauss-Jordan avec le pivot $M_{i+1,j+1}^{(k-1)}$. Cette opération sera réalisée avec la fonction `pivotGJ.m` fournie sur Moodle.

À la fin de l'algorithme, la solution optimale s'obtient à la lecture de

$$M^{(n)} = \begin{pmatrix} z^{(n)} & c^{(n)} \\ b^{(n)} & A^{(n)} \end{pmatrix}$$

où n est le nombre d'itérations à convergence.

- ★ La valeur objective optimale est donnée par $z^{(n)}$.
- ★ La solution de base optimale est donnée par $x_i = 0$ pour toute variable x_i hors base, et en lisant les variables de base dans le vecteur $b^{(n)}$.

Utiliser la fonction `pivotGJ.m` pour résoudre "manuellement" les problèmes précédents en donnant à chaque appel les indices du pivot $M_{i+1,j+1}^{(k-1)}$ correspondant.

3. Écrire une fonction `[xs, v] = simpGJ(A,b,c)` qui met en œuvre la méthode du simplexe et calcule la solution x^* du problème de maximisation de $J(x)$ sur X_{ad} , ainsi que la valeur de la fonction objective en ce point, $v = J(x^*)$.

Cette fonction recevra en entrée les vecteurs b et c , ainsi que la matrice A définis précédemment. La matrice A est ainsi supposée construite de sorte que si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, alors il existe $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ telle que $A = \begin{pmatrix} \tilde{A} & I \end{pmatrix}$. Sans une telle hypothèse, l'algorithme du simplexe est bien plus compliqué à mettre en œuvre.

Tester sur les exemples précédents.